Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

TaskFlow
Problem Statement
Versione 1.1



Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Federica Tromba	0512122056

Partecipanti:

Nome	Matricola
Antonio Ruotolo	0512121300
Dario Sapere	0512123366

Scritto da:	Federica Tromba, Antonio Ruotolo, Dario Sapere

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2026	1.0	Definizione del Problem Statement	Federica Tromba
14/10/2026	1.1	Correzione dei contenuti del Problem Statement	Federica Tromba, Antonio Ruotolo, Dario Sapere

Indice

1. INTRODUZIONE 4
2. Problem domain 4
3. Scenari 4
4. Requirements 5
5. Target environment 6
6. Deliverable & deadlines 6

1. INTRODUZIONE

Obiettivo

L'obiettivo del progetto è sviluppare ***TaskFlow***, una piattaforma gestionale progettata per ottimizzare e digitalizzare il flusso di lavoro all'interno dei ristoranti, dalla presa dell'ordine all'aggiornamento automatico del conto e delle disponibilità della cucina.

Audience

I destinatari di questo documento includono il management del progetto, gli sviluppatori software (Federica Tromba, Antonio Ruotolo, Dario Sapere) e i futuri utenti del sistema (camerieri, personale di cucina, addetti alla cassa e clienti del ristorante).

2. Problem domain

Attualmente, la gestione degli ordini nei ristoranti tradizionali può presentare lentezza e problemi di comunicazione tra la sala, la cucina e la cassa. C'è la necessità di un sistema più fluido e istantaneo, simile a quello adottato dai ristoranti di sushi "all-you-can-eat", per rendere immediati i processi di ordinazione, preparazione e pagamento.

3. Scenari

S1 - Gestione in sala, in cucina e in cassa: Durante il servizio, il cameriere si avvicina al Tavolo 4 per prendere l'ordinazione. Invece del taccuino, estrae il tablet aziendale con l'app TaskFlow. Seleziona il Tavolo 4 e inizia a selezionare i piatti richiesti dai clienti: due porzioni di ravioli, una grigliata mista e una bottiglia di vino rosso. Appena preme il tasto "Invia Ordine", il sistema fa due cose istantaneamente: sul monitor touch installato in cucina compare la lista dei piatti da preparare in cima alla coda dello chef, e contemporaneamente, il server aggiorna il totale da pagare per il Tavolo 4. Quando a fine serata i clienti andranno alla cassa, l'addetto troverà il conto già calcolato e pronto per lo scontrino.

S2 – Prenotazione, pre-ordine e ordine: È mercoledì, un cliente vuole cenare al ristorante venerdì. Va sul portale web del ristorante, seleziona l'orario (20:30) per una persona e il sistema gli propone di dare un'occhiata al menu. Decide di portarsi avanti e prenota già due menu degustazione. Venerdì sera arriva al ristorante e il cameriere lo accoglie e lo fa accomodare al posto riservato, apre TaskFlow sul tablet alla voce "Prenotazioni", trova il nome del cliente e apre la sua scheda. Il tablet mostra già il menu degustazione scelto da casa. Il cameriere chiede conferma: "Confermiamo il menu? Vuole ordinare anche del vino?". Il cliente aggiunge una bottiglia di vino rosso. Il cameriere modifica il pre-ordine inserendo il vino, conferma l'ordine e lo fa partire direttamente per la cucina.

S3 - Esaurimento scorte: Sono le 21:30 e in cucina sono finiti i funghi. Lo chef, senza dover uscire dalla cucina o gridare ai camerieri, va al monitor del sistema TaskFlow, cerca "Funghi" tra le scorte e preme il pulsante "Esaurito". In meno di un secondo, il server lo comunica a tutti i dispositivi connessi. Sui tablet che i camerieri hanno in mano in sala, tutti i piatti contenenti funghi diventano grigi e non possono essere più selezionati, sui piatti che possono fare a meno dei funghi sarà disponibile una nota con l'ingrediente sostitutivo scelto dalla

cucina, che il cliente potrà selezionare se desidera. Allo stesso tempo, un cliente a casa che sta guardando il menu online per prenotare il giorno dopo vedrà l'etichetta "Non disponibile" accanto a quei piatti. Nessun cameriere prenderà ordini sbagliati che la cucina non può soddisfare.

4. Requirements

Functional Requirements = FR, Non-Functional Requirements = NFR

[FR1] Inserimento Comande: Il sistema deve permettere ai camerieri di inserire nuovi ordini associandoli a uno specifico tavolo.

[FR2] Trasmissione alla Cucina: Il sistema deve trasmettere gli ordini inseriti ai dispositivi in dotazione alla cucina.

[FR3] Visualizzazione Preparazioni: Il sistema deve mostrare al personale di cucina la lista delle preparazioni da effettuare.

[FR4] Aggiornamento Conto: Il sistema deve calcolare e aggiornare il conto di un tavolo ogni volta che un ordine viene inviato.

[FR5] Prenotazione Cliente: Il sistema deve permettere ai clienti di effettuare la prenotazione di un tavolo.

[FR6] Pre-selezione Menu: Il sistema deve permettere ai clienti di aggiungere piatti in fase di prenotazione (pre-ordine).

[FR7] Gestione Pre-ordini: Il sistema deve permettere ai camerieri di visualizzare, confermare e modificare i pre-ordini associati alle prenotazioni dei clienti.

[FR8] Segnalazione Esaurimento: Il sistema deve permettere al personale di cucina di modificare lo stato di piatti o singoli ingredienti in "Esaurito".

[FR9] Sincronizzazione Menu: Il sistema deve disattivare la selezione dei piatti o ingredienti "Esauriti" sui dispositivi client (camerieri e clienti).

[FR10] Sezione di Stato dei prodotti: Il sistema deve aggiornare lo stato dei prodotti da “Esaurito” a “In rifornimento”, quando il rifornimento è in arrivo.

Usability = U, Reliability = R, Performance = P, Supportability = S, Pseudo-requirements = PR

[NFR-U1] Un cameriere alla prima esperienza deve essere in grado di completare l'inserimento di un ordine tipo (2 antipasti, 2 piatti principali, 2 bevande) in meno di 60 secondi dopo un addestramento massimo di 15 minuti.

[NFR-U2] L'interfaccia cliente per la preselezione del menu deve consentire il completamento dell'operazione con un massimo di 5 tap/click dalla schermata iniziale.

[NFR-R1] Il sistema deve garantire un tasso di disponibilità (uptime) del 99,9% durante gli orari di apertura del ristorante (es. dalle 18:00 alle 24:00).

[NFR-R2] In caso di guasto hardware del server centrale, il sistema deve potersi riavviare perdendo al massimo i dati degli ordini inseriti negli ultimi 30 secondi precedenti al crash.

[NFR-P1] Il tempo di latenza tra la pressione del tasto "Invia Ordine" sul dispositivo del cameriere e la comparsa dell'ordine sullo schermo della cucina deve essere inferiore a 1,5 secondi.

[NFR-P2] Il ricalcolo automatico del conto del tavolo deve essere completato entro 2 secondi dall'aggiunta o modifica di un piatto.

[NFR-P3] Quando la cucina segna un ingrediente come "Esaurito", il menu su tutti i dispositivi client attivi deve aggiornarsi entro 2 secondi.

[NFR-S1] L'aggiunta, modifica o rimozione di un piatto dal menu nel database deve poter essere effettuata in meno di 2 minuti dal pannello di amministrazione, senza richiedere il riavvio del server.

[NFR-PR1] Il sistema deve essere implementato seguendo un'architettura software "three-tier".

[NFR-PR2] I componenti del sistema (client, server, database) devono poter essere installati e operare su tre macchine fisiche o virtuali separate all'interno della rete locale del ristorante.

5. Target environment

Il sistema opererà all'interno di ristoranti e richiederà un ambiente composto da: dispositivi (tablet/smartphone) per il livello client usato da camerieri e clienti, dispositivi per la cucina, una postazione per la cassa, un server centrale per la logica applicativa e un server per il Database.

6. Deliverable & deadlines

Deliverable	Deadline	Delivered
Formazione gruppi di progetto	1° ottobre	1° ottobre
Start-up Progetto	8 ottobre	2 ottobre
Problem Statement	15 ottobre	14 ottobre
Requisiti e casi d’uso	29 ottobre	
Requirements Analysis Document	12 novembre	
System Design Document	26 novembre	

Specifica delle interfaccie del sottosistema da implementare	17 dicembre	
Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare	17 dicembre	